Vous : rechercher un mot dans un arbre binaire de recherche en python

Chatgpt :

Pour rechercher un mot (ou une valeur) dans un arbre binaire de recherche en Python, nous devons d'abord définir la structure de l'arbre binaire de recherche. Un arbre binaire de recherche (BST, Binary Search Tree) est un arbre où pour chaque nœud, la valeur du nœud gauche est inférieure à la valeur du nœud, et la valeur du nœud droit est supérieure à la valeur du nœud.

Voici un exemple de code Python pour rechercher un mot dans un arbre binaire de recherche :

Définition d'un arbre binaire de recherche en Python :

```
class Noeud:
    def __init__(self, valeur):
        self.valeur = valeur  # Valeur du nœud
        self.gauche = None  # Sous-arbre gauche
        self.droit = None  # Sous-arbre droit

class ArbreBinaireRecherche:
    def __init__(self):
        self.racine = None

    def inserer(self, valeur):
        if self.racine is None:
            self.racine = Noeud(valeur)
        else:
            self._inserer_recursive(self.racine, valeur)
```

```
def _inserer_recursive(self, noeud, valeur):
    if valeur < noeud.valeur:
        if noeud.gauche is None:
            noeud.gauche = Noeud(valeur)
        else:
            self._inserer_recursive(noeud.gauche, valeur)
    elif valeur > noeud.valeur:
        if noeud.droit is None:
            noeud.droit = Noeud(valeur)
        else:
            self._inserer_recursive(noeud.droit, valeur)

def rechercher(self, valeur):
    return self._rechercher_recursive(self.racine, valeur)

def _rechercher_recursive(self, noeud, valeur):
    if noeud is None:
        return False  # Le mot n'est pas dans l'arbre
    if valeur == noeud.valeur:
        return True  # Le mot a été trouvé
    elif valeur < noeud.valeur:
        return self._rechercher_recursive(noeud.gauche, valeur)
    else:
        return self._rechercher_recursive(noeud.droit, valeur)
```

Explication :

- La classe `Noeud` représente un nœud de l'arbre avec une valeur, un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit.
- La classe `ArbreBinaireRecherche` permet d'insérer des éléments dans l'arbre et de rechercher un élément.
- La méthode `inserer()` insère une valeur dans l'arbre, et `rechercher()` permet de vérifier si une valeur existe dans l'arbre.

Exemple d'utilisation :

```
# Créer un arbre binaire de recherche

arbre = ArbreBinaireRecherche()


# Insérer des mots dans l'arbre

arbre.inserer("chat")

arbre.inserer("chien")

arbre.inserer("oiseau")

arbre.inserer("poisson")


# Rechercher des mots

print(arbre.rechercher("chat"))   # True

print(arbre.rechercher("tigre"))  # False
```

Sortie attendue :

```
True

False
```

- `arbre.rechercher("chat")` renverra `True` car le mot "chat" a été inséré dans l'arbre.
- `arbre.rechercher("tigre")` renverra `False` car le mot "tigre" n'est pas dans l'arbre.